Fiche de cours : calcul de l'intégrale triple de 1/(1+x+y+z−xyz) sur le cube [0,1]³

Version corrigée et complétée. Les sections 1 à 9 sont démontrées en entier ; les sections 10 et 11 reposent sur deux identités admises.

Statut de la démonstration. Le passage de l'intégrale triple à deux intégrales à une variable (sections 1 à 9) est démontré. L'évaluation exacte de ces deux intégrales (sections 10 et 11) utilise deux identités sur les trilogarithmes, notées (L1) et (L2), qui sont admises ici sans démonstration. Elles ont été vérifiées numériquement à 30 chiffres, ce qui constitue un indice solide mais pas une preuve.

1. L'intégrale à calculer

Nous cherchons

$$\boxed{I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1+x+y+z-xyz}\, dz\, dx\, dy.}$$

Chaque variable parcourt [0,1]. Le domaine d'intégration est donc le cube $[0,1]^3$.

Le dénominateur est toujours positif :

$$1 + x + y + z - xyz = 1 + x + y + z(1 - xy) \geq 1.$$

L'intégrale initiale ne présente ainsi aucune singularité. De plus, l'intégrande est positif : le théorème de Tonelli autorise à intégrer dans l'ordre de notre choix, et à échanger l'ordre des intégrations en section 7, même lorsqu'une borne est infinie.

Notre stratégie consiste à :

1. intégrer en z ;
2. changer la variable x en une variable u, à y fixé ;
3. inverser l'ordre d'intégration pour intégrer en y ;
4. évaluer les intégrales restantes à l'aide de deux résultats avancés sur les trilogarithmes, admis ici ;
5. calculer une approximation numérique de ζ(3), puis de I.

2. Intégrer en z : comprendre la primitive

2.1. Considérer x et y comme des constantes

Nous écrivons

$$1 + x + y + z - xyz = (1 + x + y) + (1 - xy)z.$$

Pendant l'intégration en z, les quantités

$$A = 1 + x + y, \qquad B = 1 - xy$$

sont constantes.

Il s'agit donc de trouver une primitive de

$$\frac{1}{A+Bz}.$$

2.2. Partir de la dérivée du logarithme

Par dérivation composée,

$$\frac{d}{dz}\ln(A+Bz) = \frac{B}{A+Bz}.$$

Nous obtenons presque la fonction cherchée, mais avec un facteur B de trop au numérateur. Nous le compensons par 1/B :

$$\frac{d}{dz}\left[\frac{1}{B}\ln(A+Bz)\right] = \frac{1}{B}\cdot\frac{B}{A+Bz} = \frac{1}{A+Bz}.$$

Ainsi, pour B ≠ 0,

$$\boxed{\int \frac{dz}{A+Bz} = \frac{1}{B}\ln(A+Bz) + C.}$$

L'argument du logarithme est ici positif, donc nous n'avons pas besoin de valeur absolue.

En remplaçant A et B,

$$\boxed{\int \frac{dz}{1+x+y+(1-xy)z} = \frac{1}{1-xy}\ln\bigl(1+x+y+(1-xy)z\bigr) + C.}$$

2.3. Appliquer les bornes 0 et 1

Pour z = 1, l'argument du logarithme vaut

$$2+x+y-xy.$$

Pour z = 0, il vaut

$$1+x+y.$$

Donc

$$\int_0^1 \frac{dz}{1+x+y+z-xyz} = \frac{\ln(2+x+y-xy) - \ln(1+x+y)}{1-xy}$$
$$= \frac{1}{1-xy} \ln\left(\frac{2+x+y-xy}{1+x+y}\right).$$

Nous obtenons l'intégrale double

$$\boxed{I = \int_0^1 \left[\int_0^1 \frac{1}{1-xy} \ln\left(\frac{2+x+y-xy}{1+x+y}\right) dx\right] dy.}$$

2.4. Le point particulier x = y = 1

La formule logarithmique présente alors une forme 0/0, mais l'intégrale de départ vaut simplement

$$\int_0^1 \frac{dz}{3} = \frac{1}{3}.$$

Cette singularité est seulement apparente. Pour le vérifier, posons

$$h = \frac{1-xy}{1+x+y}.$$

L'expression logarithmique devient

$$\frac{1}{1+x+y} \frac{\ln(1+h)}{h}.$$

Lorsque (x,y) tend vers (1,1),

$$h \to 0, \qquad \frac{\ln(1+h)}{h} \to 1,$$

donc l'expression tend bien vers 1/3.

3. Choisir le changement de variable

Observons que

$$\frac{2+x+y-xy}{1+x+y} = 1 + \frac{1-xy}{1+x+y}.$$

Nous posons alors

$$\boxed{u = \frac{1+x+y}{1-xy}.}$$

Ce choix donne

$$\frac{1-xy}{1+x+y} = \frac{1}{u},$$

et transforme le logarithme en

$$\boxed{\ln\left(\frac{2+x+y-xy}{1+x+y}\right) = \ln\left(1+\frac{1}{u}\right).}$$

Nous effectuons ce changement dans l'intégrale intérieure : y reste constant et x est remplacé par u.

Il faut aussi transformer le facteur 1/(1−xy), le différentiel dx et les bornes.

4. Exprimer x en fonction de u

Partons de

$$u(1-xy) = 1+x+y.$$

Développons :

$$u - uxy = 1+x+y.$$

Regroupons les termes contenant x :

$$u - 1 - y = x + uxy = x(1+uy).$$

Nous en déduisons

$$\boxed{x = \frac{u-1-y}{1+uy}.}$$

Cette expression permet de remplacer toutes les occurrences de x.

5. Transformer la fraction devant le logarithme et le dx

5.1. Calculer dx

Nous dérivons x par rapport à u, à y fixé :

$$\frac{dx}{du} = \frac{1 \cdot (1+uy) - (u-1-y)y}{(1+uy)^2}.$$

Au numérateur,

$$1 + uy - yu + y + y^2 = 1 + y + y^2.$$

Donc

$$\boxed{dx = \frac{1+y+y^2}{(1+uy)^2}\, du.}$$

5.2. Transformer 1/(1−xy)

En remplaçant x,

$$\begin{aligned} 1 - xy &= 1 - y\frac{u-1-y}{1+uy} \\ &= \frac{1+uy-y(u-1-y)}{1+uy} \\ &= \frac{1+y+y^2}{1+uy}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\frac{1}{1-xy} = \frac{1+uy}{1+y+y^2}.}$$

La fraction devant le logarithme n'a pas disparu : elle a changé d'expression.

5.3. Combiner cette fraction avec dx

Dans l'intégrale, nous avons le produit

$$\frac{1}{1-xy}\, dx.$$

En remplaçant les deux facteurs :

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-xy}\,dx &= \frac{1+uy}{1+y+y^2}\cdot\frac{1+y+y^2}{(1+uy)^2}\,du\\ &= \frac{1+uy}{(1+uy)^2}\,du\\ &= \frac{du}{1+uy}.\end{aligned}$$

Les facteurs $1+y+y^2$ s'annulent, puis un facteur $1+uy$ se simplifie.

Nous obtenons

$$\boxed{\frac{1}{1-xy}\,dx = \frac{1}{1+uy}\,du.}$$

Attention : ce n'est pas la fraction seule qui devient $1/(1+uy)$, mais son produit avec dx.

L'expression complète devient donc

$$\boxed{\frac{1}{1-xy}\ln\left(\frac{2+x+y-xy}{1+x+y}\right)\,dx = \frac{\ln(1+1/u)}{1+uy}\,du.}$$

6. Transformer les bornes

6.1. Garder y fixé

Avant le changement de variable, nous intégrons en x de 0 à 1.

Après le changement, nous devons calculer les valeurs de u correspondant à ces deux extrémités :

$$x = 0 \longmapsto u(0), \qquad x = 1 \longmapsto u(1).$$

Nous ne remplaçons pas y : c'est toujours un paramètre fixé.

6.2. Lorsque x = 0

Dans

$$u = \frac{1+x+y}{1-xy},$$

remplaçons x par 0 :

$$u = \frac{1+0+y}{1-0\cdot y} = 1+y.$$

Donc

$$\boxed{x = 0 \quad \Longrightarrow \quad u = 1 + y.}$$

6.3. Lorsque x = 1

Remplaçons cette fois x par 1 :

$$u = \frac{1 + 1 + y}{1 - 1 \cdot y}.$$

Pour y < 1,

$$\boxed{x = 1 \quad \Longrightarrow \quad u = \frac{2 + y}{1 - y}.}$$

Ainsi,

x	0	1
u	1+y	(2+y)/(1−y)

Les nouvelles bornes dépendent de y, parce que la définition de u dépend elle-même de y.

6.4. Exemple avec y = 1/2

Si y = 1/2, alors

$$u = \frac{\frac{3}{2} + x}{1 - \frac{x}{2}}.$$

Pour x = 0,

$$u = \frac{3}{2}.$$

Pour x = 1,

$$u = \frac{5/2}{1/2} = 5.$$

Sur cette tranche,

$$x \in [0, 1] \quad \longleftrightarrow \quad u \in \left[\frac{3}{2}, 5\right].$$

6.5. Vérifier le sens des bornes

À y fixé,

$$\frac{du}{dx} = \frac{1 \cdot (1 - xy) - (1 + x + y)(-y)}{(1 - xy)^2}$$
$$= \frac{1 + y + y^2}{(1 - xy)^2} > 0.$$

La variable u augmente donc avec x. L'ordre des bornes est conservé.

Nous obtenons

$$\boxed{I = \int_0^1 \left[\int_{1+y}^{(2+y)/(1-y)} \frac{\ln(1 + 1/u)}{1 + uy}\, du \right] dy.}$$

Lorsque y tend vers 1 par valeurs inférieures, la borne supérieure tend vers +∞. C'est le changement de variable qui étire l'intervalle ; l'intégrale initiale reste régulière. On justifie l'écriture en travaillant d'abord avec y ≤ b < 1, puis en faisant tendre b vers 1.

7. Inverser l'ordre d'intégration

7.1. L'objectif

Nous voulons intégrer en y d'abord, car le logarithme

$$\ln\left(1 + \frac{1}{u}\right)$$

ne dépend pas de y, et la primitive de 1/(1+uy) est simple. L'échange des deux intégrales est licite parce que l'intégrande est positif (théorème de Tonelli).

Il faut donc décrire le domaine en donnant les bornes de y en fonction de u.

7.2. Réécrire les contraintes

Le domaine est donné par

$$0 \le y < 1, \qquad 1 + y \le u \le \frac{2 + y}{1 - y}.$$

La première inégalité donne

$$y \le u - 1.$$

Pour la seconde,

$$u(1-y) \le 2+y,$$

donc

$$u-2 \le y(u+1),$$

et

$$y \ge \frac{u-2}{u+1}.$$

En combinant avec 0 ≤ y ≤ 1,

$$\max\left(0, \frac{u-2}{u+1}\right) \le y \le \min(1, u-1).$$

7.3. Deux morceaux de domaine

Pour 1 ≤ u ≤ 2,

$$0 \le y \le u-1.$$

Pour u ≥ 2,

$$\frac{u-2}{u+1} \le y \le 1.$$

Pourquoi la coupure est exactement en u = 2. Le nombre (u−2)/(u+1) est positif si et seulement si u ≥ 2, et u−1 est inférieur ou égal à 1 si et seulement si u ≤ 2. Les deux changements de comportement ont lieu au même endroit :

Valeurs de u	y minimal	y maximal
1 ≤ u ≤ 2	0	u − 1
u ≥ 2	(u−2)/(u+1)	1

On a toujours u ≥ 1, puisque u ≥ 1+y ≥ 1, et l'intervalle de y n'est jamais vide. Vérification pour u = 5 : la table donne y dans [0,5 ; 1). En y = 0,5, u varie dans [1,5 ; 5], qui contient 5 au bord ; en y = 0,4, u varie dans [1,4 ; 4], qui ne contient pas 5.

Ainsi,

$$\boxed{\begin{aligned} I = &\int_1^2 \ln\left(1+\frac{1}{u}\right)\left(\int_0^{u-1}\frac{dy}{1+uy}\right)du \\ &+\int_2^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{u}\right)\left(\int_{(u-2)/(u+1)}^{1}\frac{dy}{1+uy}\right)du. \end{aligned}}$$

8. Effectuer les intégrations en y

À u fixé,

$$\frac{d}{dy}\ln(1+uy) = \frac{u}{1+uy}.$$

Nous compensons le facteur u :

$$\boxed{\int \frac{dy}{1+uy} = \frac{1}{u}\ln(1+uy) + C.}$$

8.1. Premier morceau

$$\begin{aligned} \int_0^{u-1}\frac{dy}{1+uy} &= \frac{1}{u}\left[\ln(1+uy)\right]_0^{u-1} \\ &= \frac{1}{u}\ln\big(1+u(u-1)\big) \\ &= \frac{1}{u}\ln(u^2-u+1). \end{aligned}$$

8.2. Second morceau

$$\int_{(u-2)/(u+1)}^{1}\frac{dy}{1+uy} = \frac{1}{u}\ln\left(\frac{1+u}{1+u(u-2)/(u+1)}\right).$$

Or

$$1+\frac{u(u-2)}{u+1} = \frac{u^2-u+1}{u+1}.$$

Donc

$$\int_{(u-2)/(u+1)}^{1}\frac{dy}{1+uy} = \frac{1}{u}\ln\left(\frac{(u+1)^2}{u^2-u+1}\right).$$

Nous arrivons à

$$\boxed{\begin{aligned} I = &\int_1^2 \frac{\ln(1+1/u)}{u} \ln(u^2-u+1)\,du \\ &+ \int_2^\infty \frac{\ln(1+1/u)}{u} \ln\left(\frac{(u+1)^2}{u^2-u+1}\right)\,du. \end{aligned}}$$

9. Ramener les intégrales sur un intervalle fini

Posons

$$t = \frac{1}{u}, \qquad u = \frac{1}{t}.$$

Alors

$$du = -\frac{dt}{t^2}, \qquad \frac{du}{u} = -\frac{dt}{t}.$$

Introduisons

$$K(t) = 1 - t + t^2.$$

Nous avons

$$u^2 - u + 1 = \frac{K(t)}{t^2},$$

et

$$\frac{(u+1)^2}{u^2-u+1} = \frac{(1+t)^2}{K(t)}.$$

Les bornes deviennent

$$u = 1 \longmapsto t = 1, \qquad u = 2 \longmapsto t = \frac{1}{2}, \qquad u \to +\infty \longmapsto t \to 0.$$

En inversant les bornes pour absorber le signe moins, nous obtenons

$$\boxed{\begin{aligned} I = &\int_0^{1/2} \frac{\ln(1+t)}{t} \ln\left(\frac{(1+t)^2}{1-t+t^2}\right)\,dt \\ &+ \int_{1/2}^1 \frac{\ln(1+t)}{t} \ln\left(\frac{1-t+t^2}{t^2}\right)\,dt. \end{aligned}}$$

Le carré du numérateur porte sur toute la parenthèse (1+t), et non seulement sur t.

Contrôle numérique. Le premier morceau vaut 0,268896297… et le second 0,165179807…. Leur somme vaut 0,434076103918742…, ce qui coïncide avec 13ζ(3)/36 à 30 chiffres. Ce contrôle ne remplace pas une démonstration, mais il donne du poids aux deux identités admises de la section suivante.

10. Le passage avancé : deux évaluations admises

Pour évaluer exactement la somme d'intégrales de la section 9, on utilise deux résultats sur le trilogarithme, **admis ici sans démonstration**. Le trilogarithme est défini, pour les arguments utilisés ici, par

$$\mathrm{Li}_3(v) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{v^n}{n^3}.$$

(L1), le « lemme quadratique » de la littérature, évalue la somme d'intégrales de la section 9 :

$$\boxed{I = \frac{1}{6}\left[2\,\mathrm{Li}_3\left(\frac{1}{3}\right) - \mathrm{Li}_3\left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{\pi^2}{6}\ln 3 - \frac{(\ln 3)^3}{6}\right].}$$

(L2) est une identité entre trilogarithmes :

$$\boxed{2\,\mathrm{Li}_3\left(\frac{1}{3}\right) - \mathrm{Li}_3\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{13}{6}\zeta(3) - \frac{\pi^2}{6}\ln 3 + \frac{(\ln 3)^3}{6}.}$$

Ni (L1) ni (L2) ne découlent d'une simple annulation de facteurs : ce sont de véritables étapes d'évaluation, qui demandent la théorie des polylogarithmes. Le logarithme de $K(t) = 1-t+t^2$ s'écrit $\ln(1+t^3) - \ln(1+t)$ et fait intervenir les racines sixièmes de l'unité.

Ces deux identités ont été vérifiées numériquement à 30 chiffres : les deux membres de (L2) valent 1,01830667031483…, et (L1) redonne 0,43407610391874…. C'est un indice solide, pas une preuve.

11. Obtenir la valeur exacte de l'intégrale

En remplaçant, dans (L1), la combinaison de trilogarithmes par l'expression donnée par (L2),

$$I = \frac{1}{6}\left[\frac{13}{6}\zeta(3) - \frac{\pi^2}{6}\ln 3 + \frac{(\ln 3)^3}{6} + \frac{\pi^2}{6}\ln 3 - \frac{(\ln 3)^3}{6}\right].$$

Les termes en $\pi^2 \ln 3$ s'annulent, ainsi que les termes en $(\ln 3)^3$. Il reste

$$I = \frac{1}{6} \cdot \frac{13}{6}\zeta(3).$$

Donc

$$\boxed{I = \frac{13}{36}\zeta(3).}$$

C'est la valeur exacte de I, sous réserve que (L1) et (L2) soient admises. Pour en tirer une valeur décimale, nous devons maintenant approcher $\zeta(3)$.

12. Comprendre et calculer $\zeta(3)$

12.1. La définition

La constante $\zeta(3)$, appelée constante d'Apéry, est la somme infinie des inverses des cubes des entiers positifs :

$$\boxed{\zeta(3) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}.}$$

En développant,

$$\zeta(3) = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \cdots,$$

soit

$$\boxed{\zeta(3) = 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} + \cdots.}$$

Le 3 désigne l'exposant au dénominateur. Il ne signifie pas que nous élevons ζ au cube.

12.2. Calculer les premières sommes

Nous définissons la somme partielle

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^3}.$$

Avec un terme :

$$S_1 = 1.$$

Avec deux termes :

$$S_2 = 1 + \frac{1}{8} = 1{,}125.$$

Avec trois termes :

$$S_3 = 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} \approx 1{,}162037037.$$

Avec quatre termes :

$$S_4 = S_3 + \frac{1}{64} \approx 1{,}177662037.$$

Avec cinq termes :

$$S_5 = S_4 + \frac{1}{125} \approx 1{,}185662037.$$

Tous les termes sont positifs : les sommes partielles augmentent progressivement.

Mais il reste deux questions :

- pourquoi ne deviennent-elles pas infiniment grandes ?
- comment savoir si une somme partielle est assez précise ?

13. Montrer que la série converge et contrôler l'erreur

13.1. Une intégrale de comparaison

La fonction

$$f(x) = \frac{1}{x^3}$$

est positive et décroissante sur [1,+∞[.

Une primitive est

$$\int x^{-3}\,dx = -\frac{1}{2x^2} + C,$$

car

$$\frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}x^{-2}\right) = x^{-3}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{dx}{x^3} &= \lim_{b\to\infty}\left[-\frac{1}{2x^2}\right]_1^b \\ &= \lim_{b\to\infty}\left(-\frac{1}{2b^2}+\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Le critère de comparaison série-intégrale (valable pour une fonction positive et décroissante) montre que la série converge, puisque cette intégrale est finie.

13.2. Définir ce qu'il manque

Après avoir additionné N termes, écrivons

$$\zeta(3) = S_N + R_N,$$

où

$$R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

est le reste.

Puisque f(x) = x^{-3} décroît, la valeur f(n) est comprise entre l'aire sous la courbe juste après n et l'aire juste avant n. Pour tout entier n ≥ 2 :

$$\int_n^{n+1} \frac{dx}{x^3} \le \frac{1}{n^3} \le \int_{n-1}^{n} \frac{dx}{x^3}.$$

En additionnant ces inégalités pour tous les n ≥ N+1, nous comparons la somme restante à deux aires :

$$\int_{N+1}^\infty \frac{dx}{x^3} \le R_N \le \int_N^\infty \frac{dx}{x^3}.$$

Or

$$\int_a^\infty \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2a^2}.$$

Donc

$$\boxed{\frac{1}{2(N+1)^2} \le R_N \le \frac{1}{2N^2}.}$$

En ajoutant S_N, nous obtenons

$$\boxed{S_N + \frac{1}{2(N+1)^2} \leq \zeta(3) \leq S_N + \frac{1}{2N^2}.}$$

Cet encadrement donne une garantie sur la précision, et pas seulement une intuition numérique.

14. Exemple numérique avec dix termes

L'addition des dix premiers termes donne

$$S_{10} \approx 1{,}197531985674.$$

Le reste vérifie

$$\frac{1}{2 \cdot 11^2} \leq R_{10} \leq \frac{1}{2 \cdot 10^2},$$

c'est-à-dire

$$\frac{1}{242} \leq R_{10} \leq \frac{1}{200}.$$

Les bornes exactes sont donc

$$\boxed{S_{10} + \frac{1}{242} \leq \zeta(3) \leq S_{10} + \frac{1}{200}.}$$

En arrondissant ces bornes vers l'extérieur, cela donne

$$1{,}2016642170 < \zeta(3) < 1{,}2025319857.$$

Avec seulement dix termes, nous savons déjà que ζ(3) est proche de 1,202.

En poursuivant le même calcul :

Nombre de termes N	Somme partielle S_N, arrondie	Borne supérieure du reste R_N
10	1,197531985674	5×10^{-3}
100	1,202007400660	5×10^{-5}
1 000	1,202056403659	5×10^{-7}

La valeur plus précise est

$$\boxed{\zeta(3) = 1{,}20205690315959428539973 8\ldots}$$

Ces nombreuses décimales ne proviennent pas des dix termes de notre exemple. Pour les obtenir efficacement, on utilise des méthodes de sommation accélérée ou des séries convergeant plus rapidement.

15. Calculer la valeur décimale de l'intégrale

Nous avons

$$I = \frac{13}{36}\zeta(3).$$

En utilisant

$$\zeta(3) \approx 1{,}202056903159594,$$

nous obtenons

$$I \approx \frac{13}{36} \times 1{,}202056903159594.$$

Ainsi,

$$\boxed{I \approx 0{,}4340761039187424.}$$

Cette valeur est confirmée de façon indépendante : une intégration numérique directe de l'intégrale double de la section 2 donne 0,43407610391874238…, soit le même nombre à 30 chiffres près. Cette concordance soutient (L1) et (L2) sans les démontrer.

Nous pouvons également contrôler l'erreur à partir d'une somme partielle. Puisque

$$0 < \zeta(3) - S_N \leq \frac{1}{2N^2},$$

la multiplication par 13/36 donne

$$\boxed{0 < I - \frac{13}{36}S_N \leq \frac{13}{72N^2}.}$$

Cela permet de choisir le nombre de termes en fonction de la précision souhaitée. Cette majoration suppose que I = (13/36) ζ(3), donc que (L1) et (L2) sont admises.

16. Bilan de la démonstration

La chaîne de calcul est la suivante :

$$\text{intégrale triple} \longrightarrow \text{intégrale double logarithmique} \longrightarrow \text{intégrales à une variable}$$

$$\longrightarrow \text{évaluation admise par trilogarithmes (L1), (L2)} \longrightarrow \frac{13}{36}\zeta(3).$$

Puis la série

$$\zeta(3) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

permet de passer de cette expression exacte à une approximation décimale.

Le résultat final s'écrit donc sous deux formes :

Valeur exacte :	$I = \dfrac{13}{36}\zeta(3),$
Valeur approchée :	$I \approx 0{,}4340761039187424.$

Le calcul numérique de ζ(3) complète l'évaluation de l'intégrale ; il ne remplace pas la démonstration des deux identités admises (L1) et (L2), qui font apparaître cette constante.